

Drzewa decyzyjne

Szymon Głąb

Gra w 20 pytań

Z książki 'Data Science from Scratch' autorstwa Joel Grus.

Gra w 20 pytań

Z książki 'Data Science from Scratch' autorstwa Joel Grus.
"I am thinking of an animal."

Gra w 20 pytań

Z książki 'Data Science from Scratch' autorstwa Joel Grus.

"I am thinking of an animal."

"Does it have more than five legs?"

Gra w 20 pytań

Z książki 'Data Science from Scratch' autorstwa Joel Grus.

"I am thinking of an animal."

"Does it have more than five legs?"

"No"

Gra w 20 pytań

Z książki 'Data Science from Scratch' autorstwa Joel Grus.

"I am thinking of an animal."

"Does it have more than five legs?"

"No"

"Is it delicious?"

Gra w 20 pytań

Z książki 'Data Science from Scratch' autorstwa Joel Grus.

"I am thinking of an animal."

"Does it have more than five legs?"

"No"

"Is it delicious?"

"No"

Gra w 20 pytań

Z książki 'Data Science from Scratch' autorstwa Joel Grus.

"I am thinking of an animal."

"Does it have more than five legs?"

"No"

"Is it delicious?"

"No"

"Does it appear on the back of the Australian 5 cent coin?"



Gra w 20 pytań

Z książki 'Data Science from Scratch' autorstwa Joel Grus.

"I am thinking of an animal."

"Does it have more than five legs?"

"No"

"Is it delicious?"

"No"

"Does it appear on the back of the Australian 5 cent coin?"



"Yes"

Gra w 20 pytań

Z książki 'Data Science from Scratch' autorstwa Joel Grus.

"I am thinking of an animal."

"Does it have more than five legs?"

"No"

"Is it delicious?"

"No"

"Does it appear on the back of the Australian 5 cent coin?"



"Yes"

"Is it an echidna?"

Gra w 20 pytań

Z książki 'Data Science from Scratch' autorstwa Joel Grus.

"I am thinking of an animal."

"Does it have more than five legs?"

"No"

"Is it delicious?"

"No"

"Does it appear on the back of the Australian 5 cent coin?"



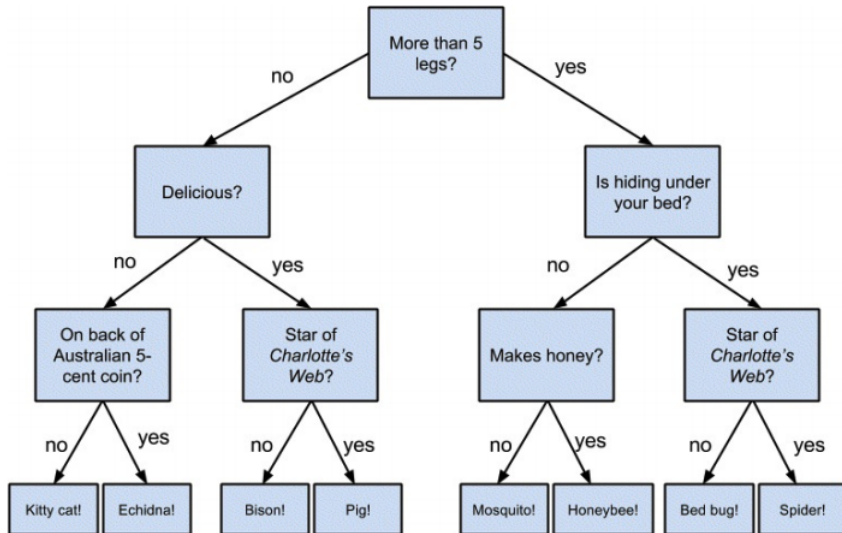
"Yes"

"Is it an echidna?"



"Yes, it is!"

20 pytań

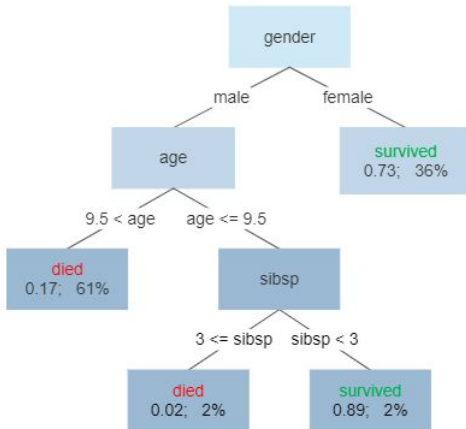


Przetwarzanie pasażerów Titanica

PassengerId	Survived	Pclass	Sex	Age	SibSp
0	0	3	male	22	1
1	1	1	female	38	1
2	1	3	female	26	0
3	1	1	female	35	1
4	0	3	male	35	0
...	...	...	...	...	...

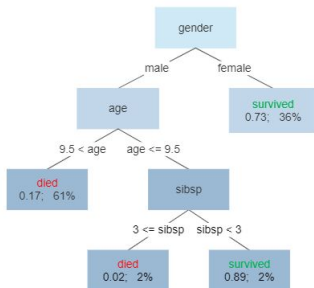
„sibsp” to liczba małżonków lub rodzeństwa na pokładzie

Survival of passengers on the Titanic



https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree_learning

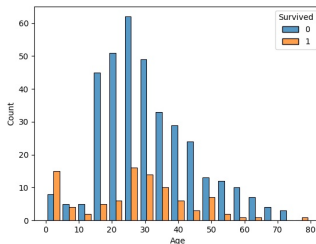
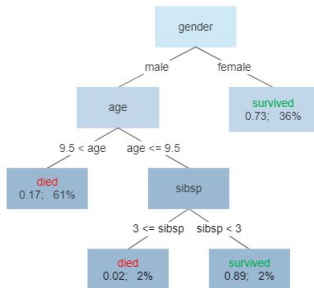
Survival of passengers on the Titanic



Pierwszy podział/split: płeć.

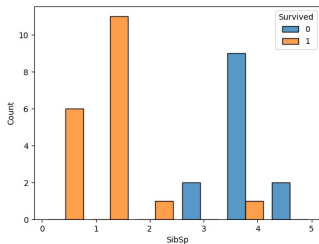
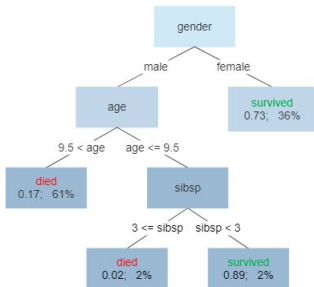
Przeżyło 18,9% mężczyzn, 74,2% kobiet

Survival of passengers on the Titanic



Histogram pokazuje wiek pasażerów płci męskiej.

Survival of passengers on the Titanic



Histogram pokazuje liczbę rodzeństwa pasażerów płci męskiej w wieku poniżej 9,5 roku.

Gini impurity index

W klasyfikacji binarnej:

$$\text{Gini index} = 1 - p_0^2 - p_1^2$$

Gini impurity index

W klasyfikacji binarnej:

$$\text{Gini index} = 1 - p_0^2 - p_1^2$$

$$p_0 = \frac{\text{liczba przypadków w klasie 0}}{\text{rozmiar próby}}$$

Gini impurity index

W klasyfikacji binarnej:

$$\text{Gini index} = 1 - p_0^2 - p_1^2$$

$$p_0 = \frac{\text{liczba przypadków w klasie 0}}{\text{rozmiar próby}}$$

$$p_1 = \frac{\text{liczba przypadków w klasie 1}}{\text{rozmiar próby}}$$

Gini impurity index

W klasyfikacji binarnej:

$$\text{Gini index} = 1 - p_0^2 - p_1^2$$

$$p_0 = \frac{\text{liczba przypadków w klasie 0}}{\text{rozmiar próby}}$$

$$p_1 = \frac{\text{liczba przypadków w klasie 1}}{\text{rozmiar próby}}$$

Indeks Giniego = 0 oznacza idealne sklasyfikowanie.

Konstrukcja drzewa decyzyjnego*

* Index Giniego jest domyślnym sposobem tworzenia drzewa w `sklearn.DecisionTreeClassifier`.

Dla każdego podziału/splitu obliczamy ważony indeks Giniego.

Konstrukcja drzewa decyzyjnego*

* Index Giniego jest domyślnym sposobem tworzenia drzewa w `sklearn.DecisionTreeClassifier`.

Dla każdego podziału/splitu obliczamy ważony indeks Giniego.
Np. dla podziału $\text{Age} \leq 9.5$ mamy

Konstrukcja drzewa decyzyjnego*

* Index Giniego jest domyślnym sposobem tworzenia drzewa w `sklearn.DecisionTreeClassifier`.

Dla każdego podziału/splitu obliczamy ważony indeks Giniego.
Np. dla podziału $\text{Age} \leq 9.5$ mamy

weighted Gini index =

Konstrukcja drzewa decyzyjnego*

* Index Giniego jest domyślnym sposobem tworzenia drzewa w `sklearn.DecisionTreeClassifier`.

Dla każdego podziału/splitu obliczamy ważony indeks Giniego.
Np. dla podziału $\text{Age} \leq 9.5$ mamy

weighted Gini index =

$$= w_{YES} \times \text{Gini index}(\text{Age} \leq 9.5) + w_{NO} \times \text{Gini index}(\text{Age} > 9.5)$$

Konstrukcja drzewa decyzyjnego*

* Index Giniego jest domyślnym sposobem tworzenia drzewa w `sklearn.DecisionTreeClassifier`.

Dla każdego podziału/splitu obliczamy ważony indeks Giniego.
Np. dla podziału $\text{Age} \leq 9.5$ mamy

weighted Gini index =

$$= w_{YES} \times \text{Gini index}(\text{Age} \leq 9.5) + w_{NO} \times \text{Gini index}(\text{Age} > 9.5)$$

w_{YES} = odsetek przypadków $\text{Age} \leq 9.5$

Konstrukcja drzewa decyzyjnego*

* Index Giniego jest domyślnym sposobem tworzenia drzewa w `sklearn.DecisionTreeClassifier`.

Dla każdego podziału/splitu obliczamy ważony indeks Giniego.
Np. dla podziału $\text{Age} \leq 9.5$ mamy

weighted Gini index =

$$= w_{YES} \times \text{Gini index}(\text{Age} \leq 9.5) + w_{NO} \times \text{Gini index}(\text{Age} > 9.5)$$

w_{YES} = odsetek przypadków $\text{Age} \leq 9.5$

w_{NO} = odsetek przypadków $\text{Age} > 9.5$

Konstrukcja drzewa decyzyjnego*

* Index Giniego jest domyślnym sposobem tworzenia drzewa w `sklearn.DecisionTreeClassifier`.

Dla każdego podziału/splitu obliczamy ważony indeks Giniego.
Np. dla podziału $\text{Age} \leq 9.5$ mamy

weighted Gini index =

$$= w_{YES} \times \text{Gini index}(\text{Age} \leq 9.5) + w_{NO} \times \text{Gini index}(\text{Age} > 9.5)$$

w_{YES} = odsetek przypadków $\text{Age} \leq 9.5$

w_{NO} = odsetek przypadków $\text{Age} > 9.5$

Obliczamy to dla każdej zmiennej i każdego podziału.

Konstrukcja drzewa decyzyjnego*

* Index Giniego jest domyślnym sposobem tworzenia drzewa w `sklearn.DecisionTreeClassifier`.

Dla każdego podziału/splitu obliczamy ważony indeks Giniego.
Np. dla podziału $\text{Age} \leq 9.5$ mamy

weighted Gini index =

$$= w_{YES} \times \text{Gini index}(\text{Age} \leq 9.5) + w_{NO} \times \text{Gini index}(\text{Age} > 9.5)$$

w_{YES} = odsetek przypadków $\text{Age} \leq 9.5$

w_{NO} = odsetek przypadków $\text{Age} > 9.5$

Obliczamy to dla każdej zmiennej i każdego podziału.
Znajdujemy wartość najmniejszą.

Konstrukcja drzewa decyzyjnego*

* Index Giniego jest domyślnym sposobem tworzenia drzewa w `sklearn.DecisionTreeClassifier`.

Dla każdego podziału/splitu obliczamy ważony indeks Giniego.
Np. dla podziału $\text{Age} \leq 9.5$ mamy

weighted Gini index =

$$= w_{YES} \times \text{Gini index}(\text{Age} \leq 9.5) + w_{NO} \times \text{Gini index}(\text{Age} > 9.5)$$

w_{YES} = odsetek przypadków $\text{Age} \leq 9.5$

w_{NO} = odsetek przypadków $\text{Age} > 9.5$

Obliczamy to dla każdej zmiennej i każdego podziału.
Znajdujemy wartość najmniejszą. To jest szukany split!